

RETRouvONSLES

Application de recherche de personnes disparues

DOCUMENTATION COMPLÈTE

Rôles, Permissions et Actions des Utilisateurs

Version 1.0 - Janvier 2026

Documenteur : IBRAHIM ABAKAR KORI.

1. INTRODUCTION ET VUE D'ENSEMBLE

Ce document présente de manière exhaustive tous les rôles utilisateurs de l'application RetrouvonsLes, leurs permissions, restrictions et actions possibles.

L'application utilise un système de rôles hiérarchiques avec 8 niveaux d'accréditation (0 à 7), chaque niveau héritant des permissions du niveau inférieur et ajoutant des capacités supplémentaires.

NIVEAU 0 - CITOYEN STANDARD

Informations générales

Niveau d'accréditation	0
Nom du rôle	citoyen_standard
Type de compte	Grand Public
Statut par défaut	actif

Utilisateur grand public standard sans vérification d'identité

Permissions détaillées

Consultation :

- Voir tous les dossiers de disparition marqués comme publics (visible_public = TRUE)
- Consulter les photos publiques approuvées des personnes disparues
- Accéder à la carte interactive des disparitions en cours
- Filtrer les dossiers par région, type (enfant/adulte), statut
- Voir les détails publics des dossiers : nom, photo, âge, description physique, dernière localisation connue
- Consulter les alertes publiques diffusées dans leur zone géographique
- Accéder aux messages de prévention et sensibilisation

Signalement :

- Créer des signalements d'observations de personnes disparues
- Fournir des informations : description, localisation GPS, photo optionnelle, date/heure
- Signaler via différents canaux : application mobile, application web
- Les signalements sont soumis avec statut 'en_attente' de validation
- Recevoir une confirmation de réception du signalement

Notifications :

- Recevoir des alertes géolocalisées pour les disparitions dans leur zone
- S'abonner à des notifications pour des zones géographiques spécifiques
- Recevoir des notifications de type 'nouvelle_alerte' si dans le rayon de diffusion
- Consulter l'historique de leurs notifications reçues

Profil :

- Voir et modifier leur propre profil (nom, prénom, email, téléphone)
- Gérer leurs préférences de notifications
- Configurer les zones géographiques d'intérêt pour les alertes
- Consulter l'historique de leurs propres signalements
- Voir le statut de traitement de leurs signalements

Interdictions :

- INTERDIT : Créer des dossiers de disparition
- INTERDIT : Modifier des dossiers existants
- INTERDIT : Valider ou modérer des signalements
- INTERDIT : Accéder aux dossiers non publics ou confidentiels
- INTERDIT : Voir les commentaires confidentiels des autorités
- INTERDIT : Créer ou diffuser des alertes officielles
- INTERDIT : Accéder aux fonctionnalités d'analyse IA avancées
- INTERDIT : Voir les statistiques complètes du système
- INTERDIT : Gérer d'autres utilisateurs

Politiques de sécurité RLS

Les politiques suivantes sont appliquées au niveau de la base de données PostgreSQL :

- Peut voir uniquement les dossiers avec visible_public = TRUE
- Peut voir uniquement les photos avec visible_public = TRUE ET approuvee = TRUE
- Peut voir uniquement ses propres signalements (id_utilisateur = auth.uid())
- Peut voir uniquement ses propres notifications (id_utilisateur = auth.uid())
- Ne peut pas voir les commentaires marqués comme confidentiels

Actions enregistrées dans le journal d'audit

Toutes les actions suivantes sont automatiquement enregistrées :

- connexion - Connexion à l'application
- deconnexion - Déconnexion de l'application
- creation_signalement - Création d'un nouveau signalement
- modification_profil - Modification de son profil utilisateur
- upload_photo - Upload d'une photo dans un signalement

NIVEAU 1 - CITOYEN VÉRIFIÉ

Informations générales

Niveau d'accréditation	1
Nom du rôle	citoyen_verifie
Type de compte	Grand Public
Statut par défaut	actif

Citoyen avec identité vérifiée (CNI, passeport validé)

Permissions détaillées

Hérite De :

Toutes les permissions de citoyen standard

Consultation :

- Mêmes droits de consultation que le citoyen standard
- Voir tous les dossiers publics avec les mêmes filtres

Signalement :

- Créer des signalements avec priorité de traitement plus élevée
- Les signalements sont marqués avec `priorite_traitement` = 'moyenne' au lieu de 'basse'
- Peut joindre plusieurs photos (jusqu'à 5) par signalement
- Peut fournir des informations plus détaillées (documents d'identité si pertinent)
- Les signalements sont traités plus rapidement par les modérateurs

Notifications :

- Mêmes droits de notification que le citoyen standard
- Peut recevoir des notifications prioritaires pour cas critiques dans leur zone
- Accès à un canal de notification prioritaire pour alertes critiques

Profil :

- Mêmes droits de gestion de profil que le citoyen standard
- Badge 'Vérifié' visible sur leur profil
- Historique de leurs signalements avec score de fiabilité visible
- Peut voir leur score de contribution (nombre de signalements validés)

Avantages :

- Score de fiabilité initial plus élevé pour leurs signalements
- Signalements traités en priorité par les modérateurs
- Crédibilité accrue auprès des autorités
- Peut participer à des programmes de bénévolat de l'application

Interdictions :

- INTERDIT : Créer des dossiers de disparition
- INTERDIT : Modifier des dossiers existants
- INTERDIT : Valider des signalements d'autres utilisateurs
- INTERDIT : Accéder aux dossiers confidentiels
- INTERDIT : Voir les commentaires des autorités
- INTERDIT : Créer des alertes officielles
- INTERDIT : Accéder aux outils d'analyse IA
- INTERDIT : Gérer d'autres utilisateurs

Politiques de sécurité RLS

Les politiques suivantes sont appliquées au niveau de la base de données PostgreSQL :

- Mêmes politiques RLS que le citoyen standard
- Peut voir uniquement les dossiers publics
- Peut voir uniquement ses propres signalements
- Ne peut pas accéder aux données confidentielles

Actions enregistrées dans le journal d'audit

Toutes les actions suivantes sont automatiquement enregistrées :

- Mêmes actions que citoyen standard +
- creation_signalement - Signalements avec priorité moyenne
- upload_photo - Peut uploader jusqu'à 5 photos par signalement

NIVEAU 2 - OPÉRATEUR SAISIE

Informations générales

Niveau d'accréditation	2
Nom du rôle	operateur_saisie
Type de compte	Autorité
Statut par défaut	en_attente_verification
Organisation	Requis (police, gendarmerie, ONG, etc.)

Opérateur de saisie des données (premier niveau autorités)

Permissions détaillées

Hérite De :

Permissions illimitées spécifiques à la saisie de données.

Consultation :

- Voir tous les dossiers de son organisation
- Accéder aux dossiers publics et internes de son organisation
- Consulter les signalements en attente de traitement
- Voir les photos non approuvées en attente de validation

Creation :

- PEUT créer de nouveaux dossiers de disparition
- Saisir toutes les informations de base : nom, prénom, âge, sexe, description
- Enregistrer les circonstances de la disparition
- Saisir les informations de localisation (lieu de disparition, dernière observation)
- Uploader des photos de la personne disparue
- Créer des fiches de personnes dans la base de données
- Enregistrer les liens de filiation déclarés par les familles
- Documenter les caractéristiques physiques détaillées

Modification :

- PEUT modifier uniquement les dossiers qu'il a créés
- Corriger les informations saisies en cas d'erreur
- Ajouter des photos supplémentaires
- Mettre à jour les descriptions physiques
- Modifier les circonstances si nouvelles informations

Interdictions :

- INTERDIT : Modifier les dossiers créés par d'autres utilisateurs
- INTERDIT : Changer le statut des dossiers (en_cours, retrouve_vivant, etc.)
- INTERDIT : Valider ou invalider des signalements
- INTERDIT : Approuver des photos pour diffusion publique
- INTERDIT : Créer ou diffuser des alertes
- INTERDIT : Marquer un dossier comme 'résolu'
- INTERDIT : Supprimer des dossiers
- INTERDIT : Accéder aux outils de coordination entre services
- INTERDIT : Voir les statistiques système complètes
- INTERDIT : Gérer les utilisateurs ou attribuer des rôles

Politiques de sécurité RLS

Les politiques suivantes sont appliquées au niveau de la base de données PostgreSQL :

- `get_user_niveau_acces(auth.uid()) >= 2` requis pour certaines opérations
- Peut voir les dossiers de son organisation uniquement

- Peut modifier uniquement les dossiers où id_utilisateur_createur = auth.uid()
- Ne peut pas accéder aux commentaires confidentiels de niveau supérieur

Actions enregistrées dans le journal d'audit

Toutes les actions suivantes sont automatiquement enregistrées :

- creation_dossier - Création d'un nouveau dossier de disparition
- modification_dossier - Modification d'un dossier qu'il a créé
- upload_photo - Upload de photos dans un dossier
- connexion / deconnexion

Workflow type

1. L'opérateur reçoit un signalement de disparition (famille, police)
2. Il crée un nouveau dossier dans le système
3. Il saisit toutes les informations fournies
4. Il upload les photos disponibles
5. Le dossier est créé avec statut 'en_cours' et niveau_urgence initial
6. Un superviseur (modérateur ou officier) doit valider et compléter le dossier

NIVEAU 3 - MODÉRATEUR

Informations générales

Niveau d'accréditation	3
Nom du rôle	modérateur
Type de compte	Autorité
Statut par défaut	actif
Organisation	Requis

Modérateur de signalements et contenu (niveau intermédiaire)

Permissions détaillées

Hérite De :

Permissions de consultation etendues

Consultation :

- Voir TOUS les signalements en attente de validation (statut 'en_attente')
- Accéder à la liste complète des signalements de toutes sources
- Consulter les signalements validés et invalidés

- Voir les signalements marqués comme spam ou doublons
- Accéder aux photos uploadées en attente d'approbation
- Consulter les résultats d'analyse IA sur les signalements
- Voir le score de fiabilité des signaleurs
- Accéder aux métadonnées des signalements (IP, device, timestamps)

Moderation :

- PEUT valider des signalements (changer statut de 'en_attente' à 'valide')
- PEUT invalider des signalements non pertinents (statut 'invalide')
- PEUT marquer des signalements comme spam (statut 'spam')
- PEUT identifier et marquer les doublons (statut 'doublonne')
- PEUT approuver ou rejeter les photos uploadées par le public
- PEUT ajouter des notes de modération sur les signalements
- PEUT ajuster le niveau de priorité de traitement
- PEUT transférer des signalements importants aux autorités compétentes

Gestionphotos :

- Approuver les photos pour diffusion publique (approuvee = TRUE, visible_public = TRUE)
- Rejeter les photos inappropriées ou de mauvaise qualité
- Catégoriser les photos par type (portrait, lieu, objet, etc.)
- Évaluer la qualité des images (excellente, bonne, moyenne, faible)
- Flouter ou masquer des éléments sensibles si nécessaire

Workflow :

- Filtrer les signalements par priorité et source
- Examiner chaque signalement pour pertinence et qualité
- Vérifier la cohérence avec le dossier de disparition associé
- Valider les signalements crédibles pour transmission aux autorités
- Rejeter le spam, les fausses alertes, les contenus inappropriés
- Documenter les raisons de validation/invalidation

Interdictions :

- INTERDIT : Créer des dossiers de disparition
- INTERDIT : Modifier le contenu des dossiers de disparition
- INTERDIT : Changer le statut des dossiers (retrouvé, classé, etc.)
- INTERDIT : Créer ou diffuser des alertes officielles
- INTERDIT : Accéder aux outils de coordination des enquêtes
- INTERDIT : Gérer les utilisateurs ou organisations
- INTERDIT : Configurer les paramètres système

Politiques de sécurité RLS

Les politiques suivantes sont appliquées au niveau de la base de données PostgreSQL :

- `get_user_niveau_acces(auth.uid()) >= 3` pour voir tous les signalements
- Peut voir les signalements de toutes les organisations
- Peut modifier les signalements (validation/invalidation)
- Ne peut pas voir les commentaires de coordination de niveau supérieur

Actions enregistrées dans le journal d'audit

Toutes les actions suivantes sont automatiquement enregistrées :

- `validation_signalement` - Validation d'un signalement
- `modification_signalement` - Changement de statut (valide/invalid/spam)
- `upload_photo` - Approbation ou rejet de photos
- `connexion / deconnexion`

NIVEAU 4 - OFFICIER POLICE / AGENT GENDARMERIE

Informations générales

Niveau d'accréditation	4
Nom du rôle	officier_police / agent_gendarmerie
Type de compte	Autorité
Statut par défaut	actif
Organisation	Police ou Gendarmerie

Forces de l'ordre (police nationale, gendarmerie)

Permissions détaillées

Hérite De :

Tous les droits des niveaux inférieurs

Consultation :

- Voir TOUS les dossiers de disparition (publics ET confidentiels)
- Accéder aux dossiers de toutes organisations
- Consulter tous les signalements validés et en attente
- Voir les commentaires de coordination entre services
- Accéder aux résultats complets d'analyse IA
- Consulter les prédictions de localisation
- Voir les statistiques détaillées par région/période
- Accéder aux documents joints aux dossiers (plaintes, rapports)

Creation :

- PEUT créer des dossiers de disparition complets
- PEUT créer des fiches de personnes disparues
- PEUT créer des alertes géolocalisées officielles
- PEUT créer des commentaires confidentiels de coordination
- PEUT uploader des documents officiels (plaintes, PV, rapports)
- PEUT créer des liens de filiation entre personnes

Modification :

- PEUT modifier tous les dossiers de disparition
- PEUT changer le statut des dossiers (en_cours → retrouve_vivant, retrouve_decede, suspendu, classe_sans_suite)
- PEUT mettre à jour le niveau d'urgence (critique, urgent, normal, faible)
- PEUT modifier les circonstances et descriptions
- PEUT ajouter ou modifier des localisations
- PEUT mettre à jour les informations de découverte si retrouvé
- PEUT modifier la visibilité publique d'un dossier

Alertes :

- PEUT créer des alertes de type 'amber_alert' (enlèvement critique)
- PEUT créer des alertes 'disparition_enfant' prioritaires
- PEUT créer des alertes 'disparition_adulte_vulnerable'
- PEUT configurer le rayon de diffusion des alertes (en mètres)
- PEUT programmer des alertes avec date/heure de début et fin
- PEUT annuler des alertes en cours
- PEUT définir les critères de ciblage géographique

Validation :

- PEUT valider les signalements du public
- PEUT valider les résultats d'analyse IA
- PEUT confirmer ou infirmer les correspondances IA
- PEUT approuver les photos pour diffusion

Coordination :

- Accéder au module de coordination inter-services
- Créer des commentaires de coordination avec autres services
- Partager des informations confidentielles avec collègues autorisés
- Transférer des dossiers à d'autres juridictions/services
- Demander l'appui d'autres unités ou organisations

Interdictions :

- INTERDIT : Gérer les utilisateurs d'autres organisations
- INTERDIT : Modifier les paramètres système globaux

- INTERDIT : Accéder aux fonctions de super-administration
- INTERDIT : Supprimer définitivement des dossiers (archivage uniquement)

Politiques de sécurité RLS

Les politiques suivantes sont appliquées au niveau de la base de données PostgreSQL :

- `get_user_niveau_acces(auth.uid()) >= 4` pour accès complet dossiers
- Peut voir et modifier tous les dossiers (politique `dossier_autorite_all`)
- Peut voir tous les signalements (politique `signalement_autorite`)
- Peut voir les commentaires confidentiels

Actions enregistrées dans le journal d'audit

Toutes les actions suivantes sont automatiquement enregistrées :

- `creation_dossier` - Création de dossiers officiels
- `modification_dossier` - Modification complète des dossiers
- `diffusion_alerte` - Création et diffusion d'alertes
- `changement_statut` - Changement de statut des dossiers
- `validation_signalement` - Validation de signalements
- `validation_ia` - Validation des résultats IA
- `upload_photo` - Upload de photos officielles
- `connexion / deconnexion`

NIVEAU 5 - RESPONSABLE ONG

Informations générales

Niveau d'accréditation	5
Nom du rôle	responsable_ong
Type de compte	Autorité
Statut par défaut	actif
Organisation	ONG Humanitaire, Croix-Rouge, UNICEF, Protection Civile

Responsable d'organisation humanitaire (Croix-Rouge, UNICEF, etc.)

Permissions détaillées

Hérite De :

Droits similaires aux officiers(niveau 4) avec focus humanitaires

Consultation :

- Voir tous les dossiers de disparition
- Accéder aux statistiques complètes pour analyses humanitaires

- Consulter les données démographiques des disparitions
- Voir les tendances par région, âge, sexe, circonstances
- Accéder aux données de filiation pour réunification familiale
- Consulter les informations de contact des familles (avec consentement)

Creation :

- PEUT créer des dossiers de disparition (contexte humanitaire)
- PEUT créer des alertes de sensibilisation
- PEUT créer des campagnes de prévention
- PEUT créer des fiches de personnes déplacées/réfugiées
- PEUT documenter des cas de séparation familiale en zone de conflit

Modification :

- PEUT modifier les dossiers créés par son organisation
- PEUT mettre à jour les informations de contact familiales
- PEUT ajouter des notes de suivi humanitaire
- PEUT documenter les efforts de réunification

Alertes :

- PEUT créer des alertes de prévention
- PEUT créer des alertes de sensibilisation communautaire
- PEUT diffuser des messages de prévention géolocalisés
- PEUT créer des campagnes de formation et vigilance

Statistiques :

- PEUT générer des rapports statistiques complets
- PEUT exporter des données anonymisées pour études
- PEUT analyser les tendances de disparitions
- PEUT créer des tableaux de bord personnalisés
- PEUT suivre l'évolution des disparitions par période

Collaboration :

- Coordonner avec les forces de l'ordre
- Partager des informations avec autres ONG partenaires
- Organiser des actions conjointes de recherche
- Faciliter le contact entre familles et autorités

Interdictions :

- INTERDIT : Modifier les dossiers des forces de l'ordre sans coordination
- INTERDIT : Changer les statuts légaux des dossiers (compétence police)
- INTERDIT : Gérer les utilisateurs d'autres organisations

- INTERDIT : Accéder aux fonctions d'administration système

Politiques de sécurité RLS

Les politiques suivantes sont appliquées au niveau de la base de données PostgreSQL :

- `get_user_niveau_acces(auth.uid()) >= 5`
- Accès complet aux dossiers pour missions humanitaires
- Peut voir toutes les statistiques système
- Peut exporter des données (avec respect RGPD)

Actions enregistrées dans le journal d'audit

Toutes les actions suivantes sont automatiquement enregistrées :

- `creation_dossier` - Création de dossiers humanitaires
- `modification_dossier` - Mise à jour informations humanitaires
- `diffusion_alerte` - Alertes de prévention et sensibilisation
- `creation_campagne` - Création de campagnes
- `export_statistiques` - Export de données statistiques
- connexion / déconnexion

NIVEAU 6 - ADMINISTRATEUR ORGANISATION

Informations générales

Niveau d'accréditation	6
Nom du rôle	admin_organisation
Type de compte	Autorité
Statut par défaut	actif
Organisation	Requis - Gère son organisation

Administrateur d'une organisation (police, gendarmerie, ONG)

Permissions détaillées

Hérite De :

Tous les droits des niveaux inférieurs plus la gestion organisation

Consultation :

- Voir tous les dossiers et données de son organisation
- Accéder aux statistiques complètes de son organisation
- Consulter l'activité de tous les utilisateurs de son organisation
- Voir les logs d'actions de son équipe
- Accéder aux rapports de performance

Gestion utilisateurs :

- PEUT créer des comptes utilisateurs pour son organisation
- PEUT attribuer des rôles aux membres de son organisation (niveaux 2 à 5)
- PEUT activer/désactiver des comptes de son organisation
- PEUT suspendre temporairement des utilisateurs
- PEUT révoquer l'accès d'un membre
- PEUT définir des dates d'expiration pour les rôles
- PEUT gérer les permissions spécifiques par utilisateur

Gestion organisation :

- PEUT modifier les informations de son organisation
- PEUT gérer les coordonnées et contacts
- PEUT configurer les préférences de l'organisation
- PEUT définir les zones géographiques de compétence
- PEUT gérer les certifications et accréditations

Statistiques :

- PEUT générer tous types de rapports pour son organisation
- PEUT suivre les indicateurs de performance (KPI)
- PEUT analyser l'efficacité des interventions
- PEUT comparer les périodes (hebdo, mensuel, annuel)
- PEUT exporter des données de son organisation

Configuration :

- PEUT configurer les workflows internes de son organisation
- PEUT définir des modèles de dossiers personnalisés
- PEUT paramétrer les alertes automatiques
- PEUT personnaliser les notifications internes

Coordination :

- Établir des partenariats avec d'autres organisations
- Configurer les échanges d'informations inter-organisations
- Gérer les accès partagés avec organisations partenaires

Interdictions :

- INTERDIT : Créer ou modifier des utilisateurs d'autres organisations
- INTERDIT : Accéder aux données confidentielles d'autres organisations (sauf partenariat)
- INTERDIT : Modifier les paramètres système globaux
- INTERDIT : Gérer les organisations (création, suppression)
- INTERDIT : Attribuer des rôles de niveau super_admin

Politiques de sécurité RLS

Les politiques suivantes sont appliquées au niveau de la base de données PostgreSQL :

- `get_user_niveau_acces(auth.uid()) >= 6`
- Accès complet aux données de son organisation
- Peut gérer les utilisateurs de son organisation
- Peut configurer les paramètres organisationnels

Actions enregistrées dans le journal d'audit

Toutes les actions suivantes sont automatiquement enregistrées :

- Toutes les actions des niveaux inférieurs +
- `attribution_role` - Attribution de rôles aux utilisateurs
- `creation_utilisateur` - Création de comptes utilisateurs
- `modification_utilisateur` - Modification de comptes
- `suspension_compte` - Suspension/activation de comptes
- `configuration_organisation` - Modification paramètres organisation
- `export_statistiques` - Export de rapports complets

NIVEAU 7 - SUPER ADMINISTRATEUR

Informations générales

Niveau d'accréditation	7
Nom du rôle	super_admin
Type de compte	Autorité
Statut par défaut	actif
Organisation	Système - Gestion globale

Super administrateur système (accès complet)

Permissions détaillées

Hérite De : Tous les droits, acces complet systeme.

Consultation :

- Voir TOUTES les données du système sans restriction
- Accéder à tous les dossiers de toutes organisations
- Consulter tous les logs système et actions utilisateurs
- Voir toutes les statistiques globales
- Accéder aux données techniques (base de données, serveurs)
- Consulter les audits de sécurité

Gestionutilisateurs :

- PEUT créer des comptes pour TOUTES les organisations
- PEUT attribuer TOUS les rôles (y compris super_admin)
- PEUT activer/désactiver/supprimer n'importe quel compte
- PEUT révoquer tous les accès
- PEUT forcer la réinitialisation de mots de passe
- PEUT gérer les sessions actives
- PEUT bloquer définitivement des utilisateurs malveillants

Gestionorganisations :

- PEUT créer de nouvelles organisations
- PEUT modifier toutes les organisations
- PEUT désactiver ou supprimer des organisations
- PEUT gérer les types d'organisations
- PEUT configurer les certifications requises
- PEUT établir des partenariats inter-organisations

Gestiondossiers :

- PEUT créer, modifier, supprimer n'importe quel dossier
- PEUT changer n'importe quel statut
- PEUT transférer des dossiers entre organisations
- PEUT archiver ou restaurer des dossiers
- PEUT fusionner des dossiers doublons
- PEUT corriger des erreurs de saisie

Gestionalertes :

- PEUT créer toutes les alertes système
- PEUT configurer les paramètres d'alertes globaux
- PEUT annuler n'importe quelle alerte
- PEUT modifier les rayons de diffusion par défaut

Configuration :

- PEUT modifier TOUS les paramètres système
- PEUT configurer les types ENUM (ajout de nouvelles valeurs)
- PEUT gérer les extensions PostgreSQL
- PEUT modifier les politiques RLS (Row Level Security)
- PEUT configurer les triggers et fonctions SQL
- PEUT gérer les sauvegardes et restaurations

Analysesia :

- PEUT configurer les paramètres d'analyse IA
- PEUT lancer des analyses manuelles
- PEUT ajuster les seuils de confiance

- PEUT entraîner ou réentraîner les modèles IA
- PEUT valider/invalider des résultats IA en masse

Statistiques :

- PEUT générer tous les rapports système
- PEUT exporter toutes les données (respect RGPD)
- PEUT créer des tableaux de bord personnalisés
- PEUT analyser les performances système
- PEUT suivre l'utilisation des ressources

Securite :

- PEUT gérer les politiques de sécurité
- PEUT consulter et analyser les logs de sécurité
- PEUT bloquer des adresses IP suspectes
- PEUT configurer les règles de pare-feu applicatif
- PEUT effectuer des audits de sécurité
- PEUT gérer les clés API et tokens

Maintenance :

- PEUT effectuer la maintenance de la base de données
- PEUT nettoyer les données obsolètes
- PEUT optimiser les performances
- PEUT gérer les migrations de schéma
- PEUT restaurer des sauvegardes

Aucuneinterdiction :

- AUCUNE RESTRICTION - Accès complet au système
- Responsabilité maximale - Toutes actions sont loggées et auditées

Politiques de sécurité RLS

Les politiques suivantes sont appliquées au niveau de la base de données PostgreSQL :

- `get_user_niveau_acces(auth.uid()) >= 7`
- Bypass de toutes les politiques RLS si nécessaire
- Accès direct à toutes les tables et données
- Peut modifier les politiques de sécurité elles-mêmes

Actions enregistrées dans le journal d'audit

Toutes les actions suivantes sont automatiquement enregistrées :

- TOUTES les actions possibles dans le système
- Chaque action est loggée avec détails complets
- Audits réguliers des actions super_admin obligatoires

Responsabilités

- Assurer la sécurité globale du système
- Gérer les urgences techniques
- Superviser tous les administrateurs d'organisations
- Garantir la conformité RGPD et légale
- Maintenir la performance et disponibilité
- Coordonner les équipes techniques et fonctionnelles

CONCLUSION

Ce document détaille l'ensemble du système de permissions de l'application RetrouvonsLes, garantissant une compréhension complète des capacités et restrictions de chaque niveau d'utilisateur.

Le système hiérarchique avec Row Level Security assure la sécurité et la confidentialité des données tout en permettant une collaboration efficace entre tous les acteurs.